

طرق بناء النماذج في التعلم الآلي

شرح تفصيلي لأساليب اختيار الميزات (Feature Selection) في الـ Regression

By Samir

الهدف الأساسي: الهدف من الطرق دي هو الـ **Feature Selection** (يعني اختيار أفضل المتغيرات أو "العوامل" اللي بجد بتأثر في النتيجة، ونرمي الحشو الزيادة اللي ملوش لازمة عشان نحمي الموديل من الـ **Overfitting**).

1. طريقة All-in كله في الخلاط

من اسمها كده، "يا صابت يا خابت". هنا إنت بتأخذ كل المتغيرات اللي عندك في الداتا وتحذفها جوه الموديل مرة واحدة من غير ما تفكر ولا تشيل حاجة.

- **طريقة العمل:** عندك 10 عوامل بتأثر في سعر البيت مثلاً؟ بتدخل الـ 10 كلهم الموديل وخلص.
- **الأهمية (بنعوزه إمتى؟):**
 - لو إنت مجبر، مثلاً داخل مسابقة أو حد فرض عليك استخدام عوامل معينة بالطبط.
 - لو إنت متأكد 100% إن كل العوامل اللي معاك مهمة جداً ومفيش ولا واحد فيهم زيادة.
 - أو لو بتجهز موديل مبدئي (**Baseline Model**) بسرعة عشان تشوف الدنيا هتمشي إزاي كبدية.

2. طريقة Backward Elimination الاستبعاد الراجعي

دي طريقة منظمة بتبدأ بـ "الوسع" وبعدين تضيقها خطوة بخطوة.

- **طريقة العمل:**
 1. بنبدأ بوضع كل العوامل (**Features**) في الموديل (زي الـ All-in).
 2. بنختار حد أقصى للخطأ أو نسبة الأهمية، ونسميها الـ **Significance Level** (مثلاً $SL = 0.05$).
 3. بنبص على الـ **P-value** لكل عامل (وده رقم بيقولك العامل ده مؤثر بجد ولا بيهيد).
 4. بنختار أعلى **P-value** (يعني أقل عامل مؤثر فيهم)، لو لقيناه أكبر من الـ **SL**، بنطرده بره الموديل فوراً!
 5. بنعيد بناء الموديل من غيره، ونكرر الخطوات دي لحد ما نلاقي إن كل العوامل اللي فاضلة الـ **P-value** بتاعتها أصغر من الـ **SL**. كده الموديل نضف.
- **الأهمية:** طريقة دقيقة جداً وبتحميك من إنك تسبب عوامل زيادة ملهاش عازة وتبوظلك دقة التوقع.

3. طريقة Forward Selection الاختيار الأمامي

عكس الطريقة اللي فاتت تماماً، دي بتبدأ على الأبيض خالص وتبني خطوة بخطوة لقدام.

• طريقة العمل:

1. نبدأ بموديل فاضي مفيش فيه ولا عامل (**Simple Regression**).
 2. بنجرب ندخل كل عامل لوحده ونشوف مين فيهم هيديك أقل **P-value** (يعني أعلى تأثير).
 3. بنثبت العامل الأقوى ده معنا في الموديل.
 4. بعد كده، بنجرب نضيف عامل ثاني من العوامل اللي فاضلة ونشوف مين هيحسن الموديل أكثر (بشرط يكون الـ **P-value** بتاعته أصغر من الـ **SL**).
 5. بنفضل نزود عامل ورا عامل لحد ما نيجي نضيف عامل نلاقيه مش هيفيد الموديل (الـ **P-value** بتاعته أكبر من الـ **SL**)، هنا بند ****تقف**** ومبنزودش ثاني.
- **الأهمية:** ممتازة لو عندك عوامل كتيرة جداً ومش عايز تضع وقت في حسابات موديل ضخمة من الأول، بتبني طوبة طوبة لحد ما تكتفي.

4. طريقة Bidirectional Elimination الاستبعاد ثنائي الاتجاه

دي بقى "ميكس" أو "كوكتيل" ما بين الـ Forward والـ Backward، وينسميها برضه في أغلب الأوقات **Stepwise Regression**.

• طريقة العمل:

1. نبدأ زي الـ Forward بالظبط، بنخل عامل جديد للموديل يكون هو الأقوى.
 2. لكن هنا في شرطين: شرط للدخول (**SL to enter**) وشرط للخروج (**SL to stay**).
 3. بعد ما بندخل عامل جديد، الموديل بيعمل مراجعة أو "تشيك" على العوامل القديمة كلها (زي الـ عشان يشوف لو وجود العامل الجديد خلا عامل قديم ملوش لازمة وقيمتة تراجعت، فيقوم (Backward ****طارده بره****)).
 4. بتفضل العملية دي شغالة بالتناوب: ناس تدخل وناس تخرج لحد ما الموديل يوصل لحالة استقرار تامة.
- **الأهمية:** دي أذكى طريقة فيهم لأنها ديناميكية، بتضمنلك إن العوامل اللي اخترتها في الأول بتفضل متناسقة ومهمة مع العوامل اللي صفتها في الآخر.

5. طريقة Score Comparison مقارنة السكور

دي طريقة "العضلات" أو القوة الغاشمة وينسميها برضه **All Possible Models**.

- **طريقة العمل:** الكمبيوتر بيحدد بيني كل التباديل والتوافيق الممكنة للعوامل اللي عندك. لو عندك عدد N من العوامل، الموديل هيبني $2^N - 1$ موديل مختلف! وفي الآخر بيقرن بينهم كلهم بناءً على سكور محدد (زي الـ **Adjusted R²** أو الـ **AIC**) ويختار لك الأفضل تماماً.
- **الأهمية:** بتضمنلك 100% إنك وصلت لأفضل توليفة ممكنة من العوامل.

- **العيب:** مستهلكة جداً للوقت والـ **Processor**. لو عندك 100 عامل مثلاً، الطريقة دي شبه مستحيلة عملياً لأنها هتحتاج تبني ملايين الموديلات (**Computationally Expensive**).

الطريقة	نقطة البداية	فكرة العمل المختصرة
All-in	كل العوامل	خط كل العوامل في الخلاط ودوس مرة واحدة.
Backward Elimination	كل العوامل	ابدأ بالكل، واطرد الأضعف بناءً على الـ P-value بالتدريج.
Forward Selection	صفر عوامل	ابدأ من الصفر، وزود الأقوى واحد ورا الثاني بالتدريج.
Bidirectional (Stepwise)	صفر عوامل	مكس ديناميكي؛ زود عامل جديد واطرد القديم لو ملوش عازة.
Score Comparison	كل الاحتمالات	جرب كل الميكسات الممكنة ونقي الأحسن بناءً على السكور.